

TEMA 1

Multiplicación y division de números enteros

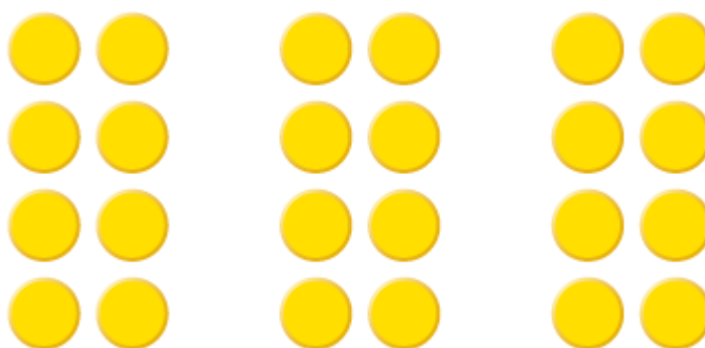


VISTAZO

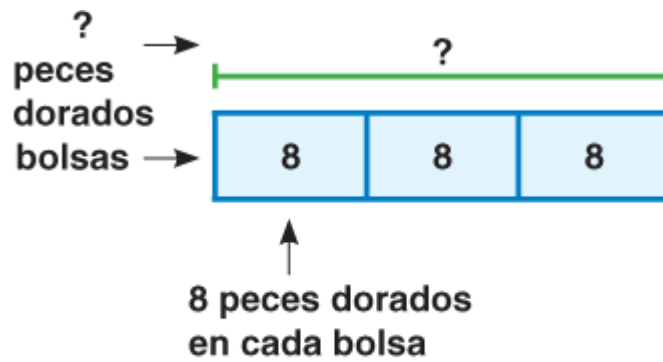
El Tema 1 se enfoca en el desarrollo de conocimientos sobre la multiplicación y la división.

SITUACIONES DE MULTIPLICACIÓN

Situaciones en las que hay grupos iguales Las situaciones en las que hay grupos iguales se basan en la importante conexión que hay entre la suma y la multiplicación. Cualquier expresión en la que se describan grupos iguales se puede escribir como una suma repetida o una multiplicación. Estas fichas representan 3 bolsas de 8 peces dorados cada una.



Se puede usar un diagrama de barras para representar la situación. Luego, se usa la suma para hallar el número total de peces dorados.



$$8 + 8 + 8 = 24$$

Cuando los grupos son iguales, la situación también se puede representar usando la multiplicación.

3 veces 8 es igual a 24

$$\begin{array}{ccccccc} 3 & \times & 8 & = & 24 \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \text{factor} & & \text{factor} & & \text{producto} \end{array}$$

Contar salteado Los grupos iguales también se pueden representar contando salteado en una recta numérica.

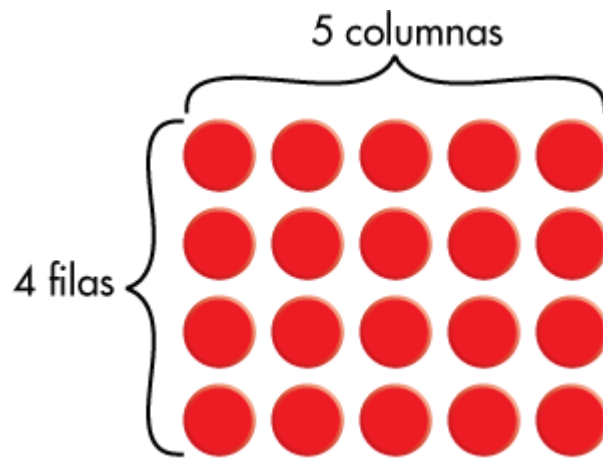
Hay 5 juegos de 3 bolígrafos con brillos. ¿Cuántos bolígrafos hay en total? Se puede contar salteado para hallar el total: 3, 6, 9, 12, 15. También se puede usar la multiplicación: $3 \times 5 = 15$.



Matrices Una matriz es una manera especial de representar grupos iguales, por medio de un conjunto de objetos ordenados en filas y columnas en forma de rectángulo. Su niño(a) hallará el número total de fichas, cuadrados u otros objetos basándose en la cantidad de filas y el número que hay en cada fila. Tanto la suma repetida como la

multiplicación se pueden usar para hallar el número total en una matriz. Las matrices ilustran la propiedad conmutativa de la multiplicación, que sostiene que se puede multiplicar números

en cualquier orden y el producto es el mismo. Dicho de otro modo, se puede multiplicar la cantidad de filas por la cantidad de columnas, o bien la cantidad de columnas por la cantidad de filas. Esta matriz muestra 4 filas con 5 fichas en cada una.

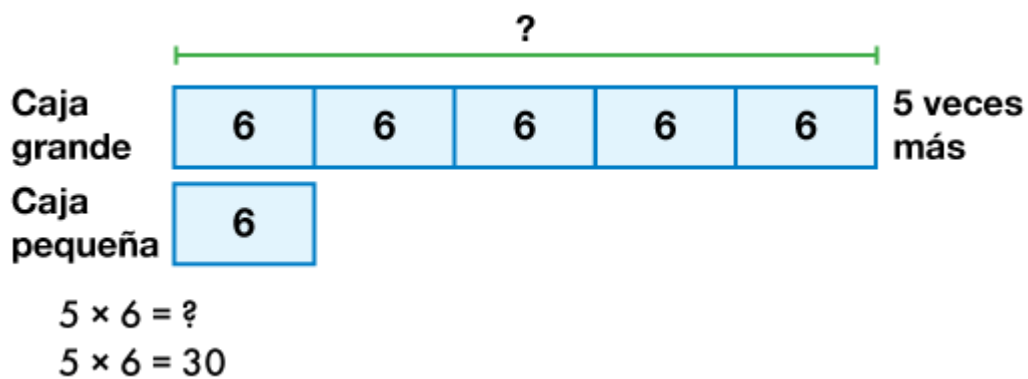
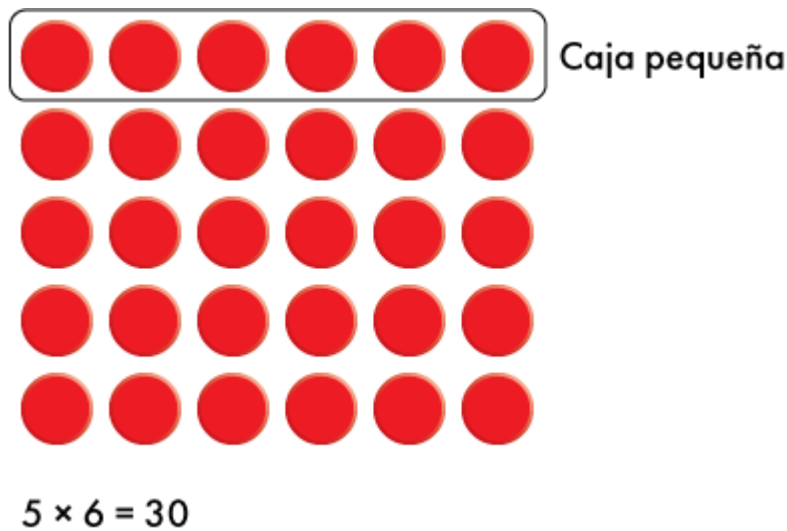


Sumar: $5 + 5 + 5 + 5 = 20$

Contar salteado: 5, 10, 15, 20

Multiplicar: $4 \times 5 = 20$

Multiplicación para comparar a multiplicación se puede usar para comparar cantidades, por ejemplo, al decir: "Hoy hay 4 veces la cantidad que había ayer". Estas son dos maneras en las que su niño(a) representará y usará la multiplicación para resolver el problema: "Hay 6 galletas en una caja pequeña. En una caja grande, hay 5 veces esa cantidad. ¿Cuántas galletas hay en una caja grande?".



SITUACIONES DE DIVISIÓN

Grupos iguales: Tamaño del grupo conocido Su niño(a) explorará la división como repartición. En esta situación de división, una cantidad dada se reparte por igual entre un número dado de grupos y su niño(a) hallará el número que hay en cada grupo. Su niño(a) puede representar la división en grupos iguales para el problema “Tres amigos tienen 12 juguetes para repartir por igual. ¿Cuántos juguetes le tocará a cada uno?” de la siguiente manera:



Se puede usar una ecuación de división para mostrar la cantidad en cada grupo.

$$\begin{array}{ccccccc}
 12 & \div & 3 & = & 4 \\
 \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 \text{Total} & & \text{Cantidad} & & \text{Cantidad} \\
 & & \text{de grupos} & & \text{en cada} \\
 & & \text{iguales} & & \text{grupo}
 \end{array}$$

Grupos iguales: Número del tamaño desconocido Su niño(a) también usará la división para resolver problemas en los que se conoce el número en cada grupo, pero no se conoce la cantidad de grupos. Este tipo de problema puede ilustrar la relación entre la división y la resta repetida. Su niño(a) puede representar el problema "June tiene 10 fresas para servir a sus invitados. Si cada invitado come 2 fresas, ¿a cuántos invitados puede servir June?" de la siguiente manera:

Pregunte: "¿Diez dividido por 2 es igual a qué número?".



Para hallar la cantidad de invitados a los que puede servir June, fíjese cuántas veces se puede restar 2 de 10.

$$10 - 2 = 8$$

$$8 - 2 = 6$$

$$6 - 2 = 4$$

$$4 - 2 = 2$$

$$2 - 2 = 0$$

Se puede restar 2 cinco veces; por tanto, June puede servir a 5 invitados. Esto se puede expresar como una división: Diez dividido por 2 es igual a 5, $10 \div 2 = 5$.

Relacionar la multiplicación y la división Su niño(a) aprenderá que las operaciones de multiplicación relacionadas se pueden usar como ayuda con las operaciones de división. Esta matriz de 3 filas y 10 columnas de tambores pueden mostrar la relación entre la multiplicación y la división.



La operación de multiplicación y la operación de división relacionadas se denominan familia de operaciones.

$$3 \times 10 = 30 \quad 30 \div 3 = 10$$

$$10 \times 3 = 30 \quad 30 \div 10 = 3$$



CONECTAR LAS MATEMÁTICAS

Puede conectar las Matemáticas en este tema con las experiencias diarias. Busque grupos iguales en casa y cuando sale con su niño(a), como pares de calcetines, ruedas en los carros, rollos de servilletas de papel en un paquete, etc. Pida a su niño(a) que halle el número total usando la suma repetida o la multiplicación. Por ejemplo, pregunte: "Cada uno de los 3 carros estacionados aquí tiene 4 ruedas. ¿Cuántas ruedas hay en total?". Haga lo mismo con situaciones de división, que se pueden pensar como reparticiones. Si debe dividir cantidades de alimentos entre un número conocido de personas, pregunte cuántos alimentos recibirá cada persona. Si sabe cuántos alimentos tiene para repartir y cuántos forman una porción, pregunte a cuántas personas puede servirles.

LECCIONES DEL TEMA 1

Lección 1-1	<u>Relacionar la multiplicación y la suma</u>
Lección 1-2	<u>La multiplicación en la recta numérica</u>
Lección 1-3	<u>Matrices y propiedades</u>
Lección 1-4	<u>Usar la multiplicación para comparar</u>
Lección 1-5	<u>División: ¿Cuántos hay en cada grupo?</u>
Lección 1-6	<u>División: ¿Cuántos grupos iguales hay?</u>
Lección 1-7	<u>Relacionar la multiplicación y la división</u>
Lección 1-8	PENSAMIENTO Y RAZONAMIENTO MATEMÁTICOS Representar problemas de maneras múltiples

LECCIÓN 1-1

Relacionar la multiplicación y la suma

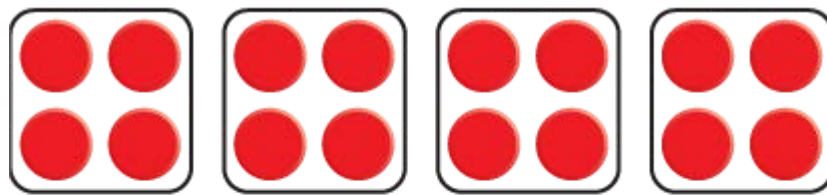
 [MA.3.RA.1.2](#), [MA.3.SNO.2.2](#), [PRM.2.1](#), [PRM.7.1](#)

Si necesita más apoyo con esta lección, fíjese en [Aprendizaje visual animado](#) o en el [Video ¡Revisemos!](#)

MATEMÁTICAS PARA USAR EN CASA

Ejemplo de Práctica adicional 1

Para el siguiente ejercicio, usa la ilustración como ayuda.



4 grupos de 4

$$4 + 4 + 4 + 4 = \underline{16}$$

$$4 \times \underline{4} = \underline{16}$$

Cuenta cuántos grupos hay: 4 grupos.

Cuenta cuántos puntos hay en cada grupo: 4 puntos.

Suma para obtener el total: $4 + 4 + 4 + 4 = 16$ puntos.

O multiplica para obtener el total: $4 \times 4 = 16$ puntos.

ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

Grupos iguales

MATERIALES

Objetos idénticos (galletas, caramelos o monedas de 1¢)

ACTIVIDAD

Coloque 3 objetos juntos sobre una mesa para formar un grupo. Pida a su hijo(a) que forme otro grupo de 3 objetos, separado del suyo. Pregunte a su hijo(a) cuántos objetos hay en total (6). Señale que los grupos muestran la suma ($3 + 3 = 6$) y la multiplicación ($2 \times 3 = 6$). Ahora, junte los 6 objetos y forme un nuevo grupo. Pida a su hijo(a) que forme dos grupos más como ese y pregúntele qué muestran los grupos usando la suma ($6 + 6 + 6 = 18$) y la multiplicación ($3 \times 6 = 18$).

A continuación, pida a su hijo(a) que forme 4 grupos iguales de 5 objetos y que identifique la suma ($5 + 5 + 5 + 5 = 20$) y la multiplicación ($4 \times 5 = 20$). Luego, pida a su hijo(a) que reorganice los objetos para formar 5 grupos iguales de 4 objetos y que identifique la suma ($4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20$) y la multiplicación ($5 \times 4 = 20$). Continúe practicando con diferentes números.

LECCIÓN 1-2

La multiplicación en la recta numérica

 [MA.3.SNO.2.2](#), [MA.3.RA.1.2](#), [PRM.1.1](#), [PRM.2.1](#), [PRM.4.1](#)

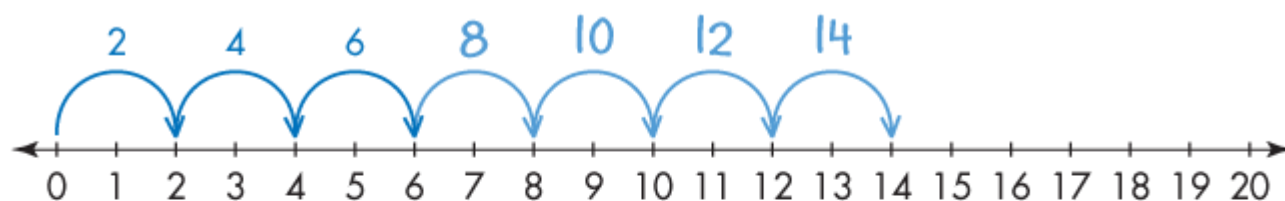
Si necesita más apoyo con esta lección, fíjese en [Aprendizaje visual animado](#) o en el [Video ¡Revisemos!](#)

MATEMÁTICAS PARA USAR EN CASA

Ejemplo de Práctica adicional 1

Usa la recta numérica.

Jack puso 2 fotos en cada una de 7 páginas de su álbum. ¿Cuántas fotos puso?
Completa la recta numérica con las flechas de saltos que faltan.



Cantidad de saltos: 7

Cantidad en cada salto: 2

$$\underline{7} \times \underline{2} = \underline{14}$$

Jack puso 14 fotos.

Comienza en 0 en la recta numérica. Cuenta de 2 en 2 siete veces: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Por tanto, $7 \times 2 = 14$.



ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

Saltar y contar

MATERIALES

Cinta de medir o regla, notas adhesivas

ACTIVIDAD

Coloque 6 notas adhesivas alineadas en el piso, a 2 pies de distancia entre sí. La primera nota representa el 0 en una recta numérica, y las demás notas representan el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Pida a su hijo(a) que se pare junto a la primera nota y que salte hacia el 2 con el pie izquierdo, hacia el 4 con el pie derecho, hacia el 6 con el pie izquierdo, hacia el 8 con el pie derecho y hacia el 10 con el pie izquierdo. Repita la actividad y cuente en voz alta con cada salto: 2, 4, 6, 8, 10. Usted y su hijo(a) pueden saltar por toda la habitación (con saltos de aproximadamente 2 pies), mientras cuentan en voz alta hasta 100.

A continuación, coloque notas a 3 pies de distancia entre sí y pida a su hijo(a) que salte y cuente: 3, 6, 9, 12, 15. Ahora, usted y su hijo(a) pueden saltar y contar en voz alta de 3 en 3 hasta 30 o hasta el múltiplo de 3 que conozca su hijo(a).

LECCIÓN 1-3

Matrices y propiedades

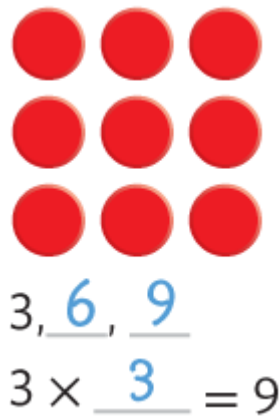
 [MA.3.RA.1.2](#), [MA.3.SNO.2.2](#), [MA.3.RA.1.1](#), [PRM.4.1](#), [PRM.5.1](#)

Si necesita más apoyo con esta lección, fíjese en [Aprendizaje visual animado](#) o en el [Video ¡Revisemos!](#)

MATEMÁTICAS PARA USAR EN CASA

Ejemplo de Práctica adicional 1

Completa los espacios en blanco para mostrar cómo contar salteado y la multiplicación en la matriz.



Señala cada fila mientras cuentas salteado: 3, 6, 9.

Multiplica: 3 filas de 3: $3 \times 3 = 9$.

MATEMÁTICAS PARA USAR EN CASA

Cambia la vista

MATERIALES

Cartas de juego

ACTIVIDAD

Siéntese junto a su hijo(a) del mismo lado de una mesa. Coloque 5 cartas boca abajo en una fila. Pida a su hijo(a) que coloque 5 cartas más en una fila debajo de la suya. Señale que están viendo 2 filas de 5 cartas, es decir, un total de 10 cartas. Pregunte a su hijo(a) qué muestran las cartas usando la suma ($5 + 5 = 10$), usando la multiplicación ($2 \times 5 = 10$) y contando salteado (5, 10).

A continuación, muévanse a otra silla junto a la mesa, uno al lado del otro, de manera que ahora vean 5 filas de 2 cartas en vez de 2 filas de 5 cartas. Pregunte a su hijo(a) qué muestran las cartas usando la suma ($2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10$), usando la multiplicación ($5 \times 2 = 10$) y contando salteado (2, 4, 6, 8, 10). Comente que la misma matriz de 10 cartas muestra 2×5 y 5×2 , y que no importa en qué orden se multiplican los dos números para obtener 10. Repita la actividad y forme matrices de cartas que muestren otros productos, como $2 \times 8 = 8 \times 2$ y $4 \times 5 = 5 \times 4$. Cambien la vista e identifiquen ambos productos.

LECCIÓN 1-4

Usar la multiplicación para comparar

 [MA.3.RA.1.2](#), [MA.3.SNO.2.2](#), [MA.3.RA.1.1](#), [PRM.3.1](#), [PRM.6.1](#)

Si necesita más apoyo con esta lección, fíjese en [Aprendizaje visual animado](#) o en el [Video ¡Revisemos!](#)

MATEMÁTICAS PARA USAR EN CASA

Ejemplo de Práctica adicional 1

Resuelve una ecuación de multiplicación para hallar la cantidad.

8 veces 2

$$8 \times 2 = 16$$

Piensa en lo que significa “8 veces 2”.

8 grupos de 2: $2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16$

8 saltos de 2 en una recta numérica: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

$$8 \times 2 = 16$$

ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

Cuántas veces un número es otro número

MATERIALES

Cubos numéricos

ACTIVIDAD

Para este juego, pida a su hijo(a) que practique decir cuántas veces un número es otro número en problemas de multiplicación. Lance un cubo numérico y diga el número que sacó. Su hijo(a) lanza otro cubo numérico y multiplica para decir cuántas veces su número es otro número. Por ejemplo, usted saca un cuatro y dice "4". Luego, su hijo(a) saca un 5 y dice "5 veces 4 es 20". Repita la actividad al menos 10 veces. Diga a su hijo(a) que para decir que un número es "2 veces" otro número, también se puede decir que un número es "el doble de" otro número. Ayude a su hijo(a) a practicar estas palabras. Pregunte: "¿Cuál es el doble de 6?". Su hijo(a) responde: "El doble de 6 es 12". Repita la actividad con otros números.

LECCIÓN 1-5

División: ¿Cuántos hay en cada grupo?

 [MA.3.RA.1.2](#), [MA.3.SNO.2.2](#), [PRM.1.1](#), [PRM.2.1](#), [PRM.6.1](#)

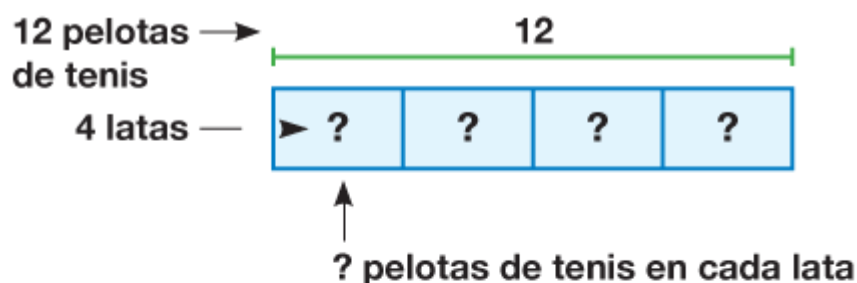
Si necesita más apoyo con esta lección, fíjese en [Aprendizaje visual animado](#) o en el [Video ¡Revisemos!](#)

MATEMÁTICAS PARA USAR EN CASA

Ejemplo de Práctica adicional 1

Usa el diagrama de barras como ayuda para dividir.

Hay 12 pelotas de tenis que se deben colocar en 4 latas en grupos iguales. ¿Cuántas pelotas de tenis habrá en cada lata?



Hay 12 pelotas de tenis.

Hay 4 grupos.

Hay 3 pelotas de tenis en cada grupo

$$12 \div \underline{4} = \underline{3}$$

Piensa en estos pasos. Coloca 1 pelota en cada lata (se usan 4 pelotas), luego coloca una segunda pelota en cada lata (se usan 8 pelotas). Luego coloca una tercera pelota en cada lata (se usan las 12 pelotas). En cada lata hay 3 pelotas; por tanto, $12 \div 4 = 3$.



ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

¿Cuántos hay en un tazón?

MATERIALES

Objetos idénticos, tazones

ACTIVIDAD

Coloque 3 tazones y 18 objetos sobre una mesa. Pida a su hijo(a) que coloque un objeto en cada tazón, luego otro objeto en cada tazón y así sucesivamente hasta que todos los objetos estén en los tazones. Pida a su hijo(a) que cuente cuántos objetos hay en cada tazón (6). Diga a su hijo(a) que acaban de representar este problema de división:
 $18 \div 3 = 6$.

A continuación, pida a su hijo(a) que represente $20 \div 4 = 5$. Ayude a su hijo(a) a contar 20 objetos, coloque 4 tazones sobre la mesa y pídale que llene los tazones de un objeto a la vez. Al final, en cada tazón debería haber 5 objetos. Repita la actividad con otros números.

LECCIÓN 1-6

División: ¿Cuántos grupos iguales hay?

 [MA.3.RA.1.2](#), [MA.3.SNO.2.2](#), [PRM.2.1](#), [PRM.4.1](#), [PRM.5.1](#)

Si necesita más apoyo con esta lección, fíjese en [Aprendizaje visual animado](#) o en el [Video ¡Revisemos!](#)

MATEMÁTICAS PARA USAR EN CASA

Ejemplo de Práctica adicional 1

Usa la resta repetida para resolver el problema.

Ryan tiene 10 marcadores. Hay 5 marcadores en cada caja. ¿Cuántas cajas de marcadores tiene Ryan? Halla $10 \div 5 = ?$.

$$10 - 5 = \underline{5}$$

$$5 - \underline{5} = \underline{0}$$

Resté 5 dos veces.

$$\text{Por tanto, } \underline{10} \div \underline{5} = \underline{2}.$$

Ryan tiene 2 cajas de marcadores.

Piensa en estos pasos. Comienza con 10 marcadores. Coloca 5 marcadores en una caja y luego 5 marcadores en otra caja. No queda ningún marcador y se usaron 2 cajas. Por tanto, $10 \div 5 = 2$.

ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

¿Cuántos tazones se usaron?

MATERIALES

Tazones, objetos idénticos

ACTIVIDAD

Coloque 20 objetos y algunos tazones sobre una mesa. Pida a su hijo(a) que coloque 4 objetos en un tazón, que coloque 4 objetos en otro tazón y que continúe colocando 4 objetos en cada tazón hasta que no quede ningún objeto. Pregunte a su hijo(a) cuántos tazones se usaron para todos los objetos (5). Diga a su hijo(a) que acaban de representar este problema de división: $20 \div 4 = 5$.

A continuación, pida a su hijo(a) que represente $18 \div 6 = 3$. Ayude a su hijo(a) a contar 18 objetos para comenzar. Pídale que coloque 6 objetos en cada tazón y que cuente la cantidad de tazones que se usaron (3). Repita la actividad con otros números.

LECCIÓN 1-7

Relacionar la multiplicación y la división

 [MA.3.RA.2.1](#), [MA.3.RA.1.2](#), [PRM.1.1](#), [PRM.5.1](#)

Si necesita más apoyo con esta lección, fíjese en [Aprendizaje visual animado](#) o en el [Video ¡Revisemos!](#)

MATEMÁTICAS PARA USAR EN CASA

Ejemplo de Práctica adicional 1

Usa la relación entre la multiplicación y la división para completar la ecuación.

$$2 \times 7 = 14$$

$$14 \div 2 = \underline{7}$$

Usa grupos para pensar en cómo se relacionan la multiplicación y la división.

2 grupos de 7 dan un total de 14: $2 \times 7 = 14$.

14 dividido en 2 grupos iguales da 7 por grupo: $14 \div 2 = 7$.

ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

Familias de operaciones

MATERIALES

Cubos numéricos, papel, lápiz

ACTIVIDAD

Pida a su hijo(a) que lance dos cubos numéricos, que multiplique los dos números que saque y que escriba una operación de multiplicación con esos números. Debajo, pida a su hijo(a) que escriba otra operación de multiplicación con los mismos números. Luego, pídale que escriba operaciones de división con esos números. Pida a su hijo(a) que vuelva a lanzar los cubos para repetir la actividad.

Ejemplo: Saca un 3 y un 5.

$$3 \times 5 = 15$$

$$5 \times 3 = 15$$

$$15 \div 3 = 5$$

$$15 \div 5 = 3$$